



John Hoarau

Ingénieur calcul de structures aéronautiques

Calcul EF (ANSYS, Abaqus) · Matériaux composites & métalliques · CAO CATIA V5

Jeune diplômé ESTIA × Cranfield MSc

Disponible octobre 2026

Mobile France (implantations AIA)

Habitable Défense

Contact

+33 7 57 67 13 75

john.hoarau@etu.estia.fr

linkedin.com/in/john-hoarau

11 bis allée Charles de Fitte, Toulouse

Nationalité française · Habitable

Compétences clés

Calcul & Dimensionnement EF

ANSYS Mechanical (APDL, statique, modal, random vibration, non-linéaire), Abaqus (S4R, B31), Robot, XFLR5

Matériaux & Procédés

Composites carbone/époxy (ABD, Tsai-Wu, Hashin, Puck), cuisson autoclave ACCS (spring-back), alu aéro, aciers

Essais & Corrélation

Flexion statique, analyse modale, instrumentation FFT (ESP32), corrélation modèle/essai, recalage de raideurs

CAO & Conception

CATIA V5/V6 (pièces, assemblages, plans de définition), SolidWorks, AutoCAD, Tekla Structures, Capella

Programmation & Normes

Python (NumPy, SciPy, scripts EF), MATLAB, Git · CS-23, MIL-STD-810H, Eurocodes, culture EMAR 21J

Formation

Cranfield University · 2025–2026

MSc Computational and Software Techniques in Engineering, double diplôme

ESTIA, Bidart · 2022–2026

Diplôme d'ingénieur généraliste, option Procédés avancés de fabrication

VŠB-TU Ostrava · févr.–juin 2025

Erasmus, Nuclear Engineering & Mechanics

Lycée Amiral Bouvet · 2020–2022

Classe préparatoire aux grandes écoles

Langues & Divers

Français natif · Anglais technique courant (C1, IELTS, MSc UK)

Permis B · Premiers Secours Santé Mentale · 1^{er} prix WebCup junior

Ingénieur généraliste ESTIA (spécialité Procédés avancés de fabrication) double diplômé de Cranfield University (MSc), spécialisé en calcul de structures et dimensionnement par éléments finis (ANSYS, Abaqus). Chaîne complète : calculs normés (CS-23, Eurocodes, MIL-STD-810H), modélisation EF, essais physiques (voilure composite instrumentée, 7 structures métalliques justifiées) et automatisation en Python. **Objectif** : intégrer un bureau d'études du SIAE pour le dimensionnement, la justification et le suivi des réparations et modifications structurales d'aéronefs.

Expériences professionnelles

ALTEN SO, Toulouse · Stage R&D, Direction de l'Innovation

avr. – oct. 2026

- Score d'adéquation pour jumeau numérique supply chain : urgence déclarée vs calculée sur KPI (AHP, Fuzzy BWM, calibration bayésienne). Validé par simulation de crise avec les métiers.
- Analyse géométrique et estimation de capacité d'entrepôts par vision et imagerie satellite (segmentation YOLO affinée, pipeline de calcul automatisé en Python).
- Conduite autonome de deux projets de la modélisation mathématique aux livrables et dossiers techniques.

CMR, La Réunion · Stage calcul & dimensionnement de structures

juin – sept. 2025

- Justification par éléments finis de 7 bâtiments industriels en charpente acier (2,2 M\$) sous ANSYS et Robot aux Eurocodes.
- Calculs statiques, dynamiques, cycliques et vent extrême ; sélection des profilés S235/S355 conciliant tenue mécanique, masse, coût et assemblage.
- Rédaction intégrale des notes de calcul ; élaboration des plans sous AutoCAD et Tekla Structures.

KOMPAÏ Robotics, Bidart · Stage projet numérique & protocoles d'essais

janv. – mars 2023

- Spécification de protocoles de test, instrumentation et exploitation de 50 h de données physiques d'essais réels en Python (2 anomalies critiques corrigées) ; ERP Odoo.

Projets & Réalisations structurelles

Voilure composite de drone : dimensionnement, fabrication & essais

sept. 2026

Tronçon de voilure d'un drone (15 kg) justifié de l'exigence à l'essai : domaine de vol CS-23 (+3,8/-1,52 g, coeff. 1,5), charges aérodynamiques sous XFLR5, dimensionnement du stratifié en CLT (ABD, critères Tsai-Wu et Hashin en Python) puis en coques sous ANSYS (flambement, modale, vibrations aléatoires MIL-STD-810H). Fabrication (carbone/mousse), essais statiques et modaux instrumentés (ESP32, FFT) corrélés au modèle EF. Exigences sous Capella.

Direction technique d'équipe & optimisation de structure · Cranfield

2025 – 2026

Pilotage de 4 ingénieurs (Cranfield/ESTIA) : planification Kanban, Git, revues de conception. Benchmark d'algorithmes (BFGS, PSO, recuit simulé) et modélisation EF sous Abaqus sous vent à 130 km/h avec contrainte de volume (70 320 m³).

Modélisation de cuisson autoclave d'un composite CFRP · ESTIA

mars 2026

ANSYS Mechanical + module ACCS, stratifié Hexcel AS4/8552, cinétique Kamal-Sourour et Tg DiBenedetto sur 3 empilements. Cuisson à 91,6 %, Tg 183 °C ; prédiction des contraintes résiduelles et du spring-back (0,0008 mm symétrique vs 56,5 mm asymétrique) pour la faisabilité d'atelier.

Analyse par éléments finis d'un tronçon de fuselage pressurisé · Cranfield

févr. 2026

Modélisation Abaqus en coques S4R (peau, plancher) et poutres B31 (cadres, lisses) sous pressurisation cabine et charge plancher ; étude rigoureuse de sensibilité au maillage et concentrations de contraintes aux jonctions cadre/lisse.

Optimisation de profil aérodynamique & automatisation · Cranfield

janv. 2026

Solveur PSO développé en Python et validé sur benchmark Griewank ; paramétrisation CST et automatisation XFOIL en sous-processus ; formulation Pareto et modèle de substitution avec quantification d'incertitude.

Simulation aérothermique & pré-analyse d'une turbomachine axiale · ESTIA

mars 2026

ANSYS CFX (1,83 M éléments), écoulement transsonique compressible à 1 000 km/h (-40 °C), ailettes à 450 °C. Non-convergence expliquée par blocage sonique (Mach 0,993) ; pré-analyse thermo-élastique des dilatations (0,26 mm) et contrainte bridée (1,47 GPa).